

Nom du projet : *Problème de flot – comparaison d’algorithmes*

Date : 2024 - 2025 (L3)

Membres du groupe : Théo Ung, Florian Leroux, Kellianne Laws, Nancy Thomas, Mael Lecarpentier

Objectif du projet

Comparer trois algorithmes fondamentaux de recherche opérationnelle (Ford-Fulkerson / Edmonds-Karp, Push-Relabel, Flot à coût minimal) sur des graphes orientés générés aléatoirement ; mesurer leurs performances et valider empiriquement les bornes théoriques.

Compétences mobilisées

- Théorie des graphes et optimisation des flots
- Programmation Python (structures, I/O, génération pseudo-aléatoire)
- Analyse expérimentale de complexité et visualisation Matplotlib

Fonctionnalités développées

- Génération et import de graphes (matrices capacités & coûts)
- Implémentations : Ford-Fulkerson, Push-Relabel, Flot coût minimal
- Mesure de temps / courbes log-log et reporting automatisé

Améliorations possibles

- Optimisation mémoire pour $n > 10\,000$ sommets
- Exécution parallèle (multiprocessing) des essais

Mes tâches dans le projet

- Générateur de graphes & scripts de mesure
- Codage de l’algorithme Push-Relabel
- Analyse des résultats et rédaction du rapport